

深度访谈教学笔记

自动驾驶十年演进史：从高精地图、BEV 到端到端与世界模型

Zhang Xiaojun Podcast: 对话理想汽车郎咸朋

基于公开视频、章节结构、转写稿、视频描述与自制概念图整理

2025-03-16, 访谈录制于 2024-12



视频标题: 96. 和郎咸朋聊, 自动驾驶 10 年演进史、关键技术细节和特斯拉

视频频道: Zhang Xiaojun Podcast

视频时长: 02:00:20

视频链接: <https://www.youtube.com/watch?v=qtugoE1xQQk>

素材说明: YouTube 未暴露可下载字幕; 正文基于 faster-whisper large-v3 CPU int8 分块转写、视频描述、章节结构和自制教学图整理。固定访谈画面不在正文重复使用。

项目主页: <https://github.com/hqh1025/ai-course-notes>

目录

1 导读：这期为什么是一堂自动驾驶技术路线课	2
1.1 阅读路线	3
1.2 本章小结	3
2 第一阶段：高精地图、激光雷达和“有轨电车”思维	3
2.1 高精地图为什么像虚拟轨道	4
2.2 激光雷达堆料为什么无法量产	4
2.3 术语消化：ODD、高精地图和激光雷达	5
2.4 本章小结	6
3 Tesla 路线：视觉、BEV、Transformer 和自研芯片	6
3.1 为什么用视觉	6
3.2 BEV 和 Transformer 解决什么	7
3.3 前融合与后融合：为什么思想比算子更重要	7
3.4 为什么自研芯片	8
3.5 本章小结	9
4 端到端：从功能开发到能力训练	9
4.1 为什么场景穷举不可行	10
4.2 能力系统：像教孩子，不是替孩子学	10
4.3 端到端之后，工程师还做什么	11
4.4 端到端、RL、VLM 与世界模型	11
4.5 本章小结	12
5 L2、L3、L4：责任边界比等级数字更重要	12
5.1 L2 为什么不能自然长成 L3	13
5.2 ODD 与接管：责任边界怎样落到产品	13
5.3 L3 为什么是 L4 的先导	14
5.4 本章小结	14
6 理想经验：数据、组织压力与卫城项目	14
6.1 数据隐私和车外数据	15
6.2 从百度到理想：路线训练如何改变组织	15
6.3 卫城项目与组织压力	16
6.4 高压领导和工程执行	17
6.5 供应商博弈与自研能力	17
6.6 本章小结	18
7 总结与延伸	18
7.1 关键技术速查表	18
7.2 后续观察问题	19
7.3 拓展阅读	19

1 导读：这期为什么是一堂自动驾驶技术路线课

本节先定位这期。郎咸朋 2013–2018 年在百度参与自动驾驶和高精地图，2018 年加入理想汽车，过去十年都在中国自动驾驶一线。这期访谈的价值，不是讲某一公司的八卦，而是用亲历者视角把自动驾驶的技术路线从“高精地图 + 激光雷达 + 规则”讲到“BEV+Transformer”“端到端”“VLM+世界模型 +RL”。

本期核心命题

自动驾驶十年的主线，是从把车当作“有轨电车”研发，转向把驾驶当作可学习的能力。早期路线依赖高精地图、昂贵激光雷达和规则工程；Tesla 的关键贡献是用视觉、BEV、芯片和车队数据升维解决问题；端到端进一步把人工规则压缩进模型和数据，开始从软件功能走向能力系统。

视觉策略说明

本视频是固定访谈画面，没有投屏和白板。正文只使用封面作为来源识别；正文图像全部为自制概念图，用来解释自动驾驶技术栈演进、传感器取舍、端到端、L3/L4 责任边界、理想数据闭环和组织压力。

自动驾驶十年路线图

从高精地图和激光雷达，到 BEV/Transformer、端到端和世界模型



读图：从左到右看依赖关系；正文负责展开细节，图只保留骨架。

图 1：自动驾驶十年路线图：从高精地图和激光雷达到 BEV/Transformer、端到端和世界模型。自制概念图，依据 00:01:32–00:41:14 访谈内容整理。

读图：从工程确定性到模型能力

图中从 HD Map、LiDAR Stack 到 BEV、End-to-End、World Model。读这张图时要看范式变化：早期用地图和传感器把世界变简单；后来用数据和模型直接学习复杂世界；再往后，系统需要预测未来和闭环优化。

1.1 阅读路线

本节给出读法。全片可以围绕五个问题展开：第一，为什么高精地图和重激光雷达路线像“有轨电车”？第二，Tesla 为什么坚持视觉和自研芯片？第三，BEV 和 Transformer 解决了什么空间建模问题？第四，端到端为什么意味着“以前做自动驾驶都做错了”？第五，L3、L4、世界模型、RL 和理想的数据/组织闭环如何共同决定下一阶段。

阅读问题	访谈中的材料	要形成的判断
早期路线错在哪里	高精地图、激光雷达、规则、ODD 穷举	用轨道化思维处理开放道路, 难以 scale。
Tesla 为什么重要	纯视觉、BEV、芯片、升维解法	把自动驾驶从传感器堆料转向数据和模型路线。
端到端改变什么	场景无法穷举、规则互相干扰、模型学习能力	从功能开发转向能力训练。
L3/L4 怎么理解	系统责任、接管、安全区域、ODD	L3 不是 L2 延长, 更接近 L4 的先导。
理想的经验是什么	数据、算力、组织压力、卫城项目	量产自动驾驶是技术、数据、供应链和组织的耦合。

时间边界

视频发布于 2025 年 3 月, 但访谈发生在 2024 年 12 月。访谈中说“今年”时多指 2024 年, 说“去年”时多指 2023 年。正文按原访谈上下文解释, 不把相对时间误读为发布时间。

1.2 本章小结

EP96 是张小珺 AI/互联网队列里非常技术化的一集。它可以和 EP120 小鹏 Physical AI、EP132 星海图、VLA 投屏版一起读: 自动驾驶不只是汽车行业故事, 而是物理世界 AI、数据闭环、端到端模型和世界模型的前哨。

2 第一阶段: 高精地图、激光雷达和“有轨电车”思维

上一章建立路线图, 本章先回到 2014-2015 年的起点。郎威朋说, 当时很多团队把自动驾驶当作“有轨电车”研发: 先用高精地图在真实道路上铺一条虚拟轨道, 再用大量激光雷达探测周围动态物体, 最后用 if-else 和规则系统控制车辆沿着轨道行驶。今天看起来可笑, 但在当时是很自然的工程选择, 因为它把开放世界问题压缩成相对确定的问题。

高精地图+激光雷达 vs 视觉路线

一条依赖外部确定性，一条依赖数据和模型泛化

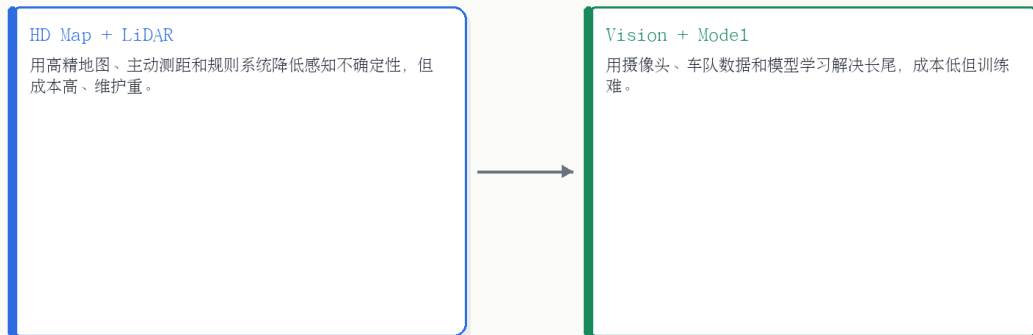


图 2: 高精地图 + 激光雷达 vs 视觉路线: 一条依赖外部确定性，一条依赖数据和模型泛化。自制概念图，依据 00:01:32–00:04:30 与 00:25:06–00:28:46 对谈内容整理。

读图：两条路线对不确定性的处理不同

左侧高精地图 + 激光雷达路线，把不确定性外包给地图、测距和规则；右侧视觉 + 模型路线，把不确定性交给数据和模型学习。前者短期可控，长期维护重；后者短期难训练，长期更有规模化可能。

2.1 高精地图为什么像虚拟轨道

本节解释“有轨电车”比喻。高精地图把车道线、道路边界、红绿灯位置、路口拓扑等信息预先写进地图，相当于给车一条可预期的轨道。车辆实时行驶时，不必完全从传感器中理解世界，而是把当前位置对齐到地图，然后按规则行驶。这个方法在高速等封闭、变化慢的道路上较容易成立，但在城市普通道路上维护成本极高。

高精地图的根本问题是更新和覆盖

高速公路里程有限、变化较少，适合使用高精地图；普通城市道路数量巨大、施工频繁、临时变化多，地图难以每天更新。自动驾驶如果依赖一张永远正确的地图，就会被现实世界的变化击穿。

2.2 激光雷达堆料为什么无法量产

本节看早期硬件成本。访谈中提到，早期一个 64 线激光雷达可能要五六十万人民币，百度或 Cruise 的工程车一辆车装七八个激光雷达，传感器成本远高于车本身。这样的系统适合研究演示和 Robotaxi 小规模试验，但不适合几十万、几百万辆量产车。

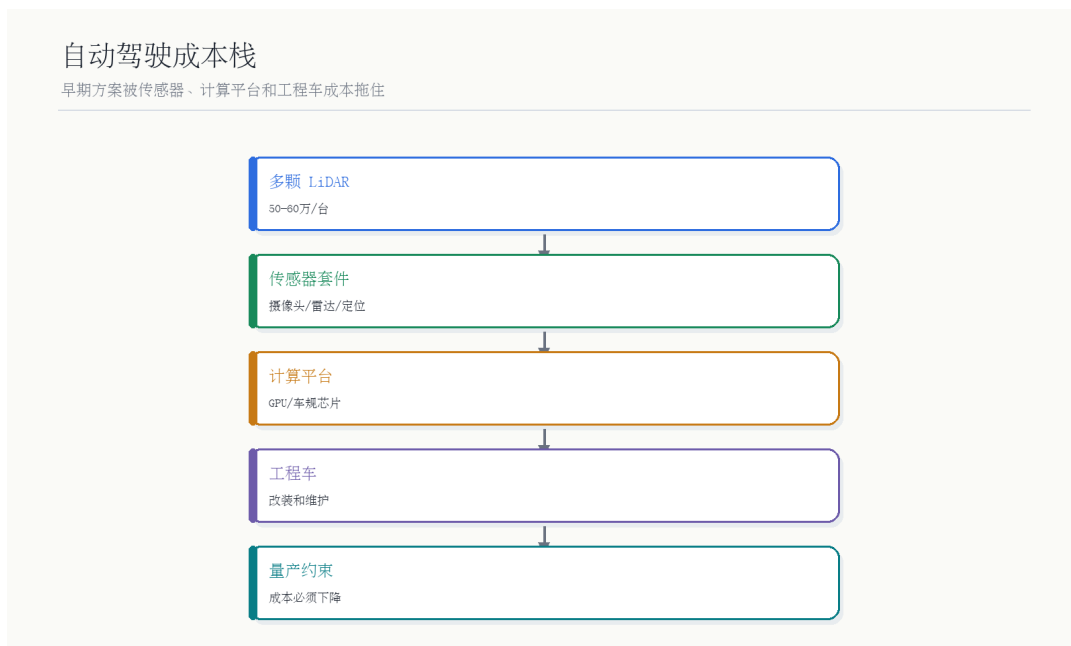


图 3: 自动驾驶成本栈: 早期方案被传感器、计算平台和工程车成本拖住。自制概念图, 依据 00:12:07–00:13:09 对谈内容整理。

读图: 研究车和量产车不是同一种约束

图中从多颗 LiDAR、传感器套件、计算平台、工程车到量产约束。研究车可以用昂贵传感器换确定性; 量产车必须考虑成本、外观、功耗、供应链、维护和用户价格。

2.3 术语消化: ODD、高精地图和激光雷达

本节补基础概念。自动驾驶讨论里, 很多术语看似常见, 但如果不解释, 后面 L2/L3/L4 和端到端会很难读。

术语消化: 早期自动驾驶路线

术语	含义	本期中的作用
ODD	Operational Design Domain, 系统被设计允许运行的区域和条件	早期自动驾驶试图用 ODD 穷举场景边界。
高精地图	厘米级道路、车道、交通设施和拓扑信息	提供虚拟轨道, 但覆盖和更新困难。
LiDAR / 激光雷达	主动发射激光并测距的传感器	几何距离直接, 但成本和信息密度受限。
规则系统	工程师手写 if-else 和场景逻辑	可解释, 但长尾场景无法穷举。

2.4 本章小结

早期自动驾驶选择高精地图和激光雷达，是因为它能把开放道路暂时变成确定系统。但这条路在城市覆盖、地图更新、成本和长尾场景上遇到天花板。下一章的 Tesla 路线，正是对这套确定性工程路线的升维替代。

3 Tesla 路线：视觉、BEV、Transformer 和自研芯片

前面说明早期路线的问题，本章进入 Tesla。郎咸朋认为，2018 年前后自动驾驶路线发生关键转向：Tesla 坚持不用高精地图和激光雷达，转向纯视觉、BEV、Transformer 和自研芯片。它的核心不是某一个名词，而是把多个相机的信息放到同一个空间表征中，让系统统一理解车辆周围世界。



图 4：Tesla 的升维解法：用车队数据、视觉、芯片和规模化训练解决系统问题。自制概念图，依据 00:04:30–00:25:06 访谈内容整理。

读图：升维不是堆更多补丁

图中 Fleet Data、Vision、Chip、Training 和 FSD 连成一条线。Tesla 的“升维”在于不再修补每个后融合错误，而是改变表示方式和系统边界：用统一空间、统一模型、车队数据和自研算力解决问题。

3.1 为什么用视觉

本节解释视觉路线。Elon Musk 常用“人只有眼睛也能开车”来解释纯视觉，这适合大众传播；技术层面更重要的是，图像信息密度高，包含颜色、纹理、语义、边界和隐含几何。通过多相机视差、连续帧运动和模型学习，系统可以从图像中推断三维空间、速度和趋势。

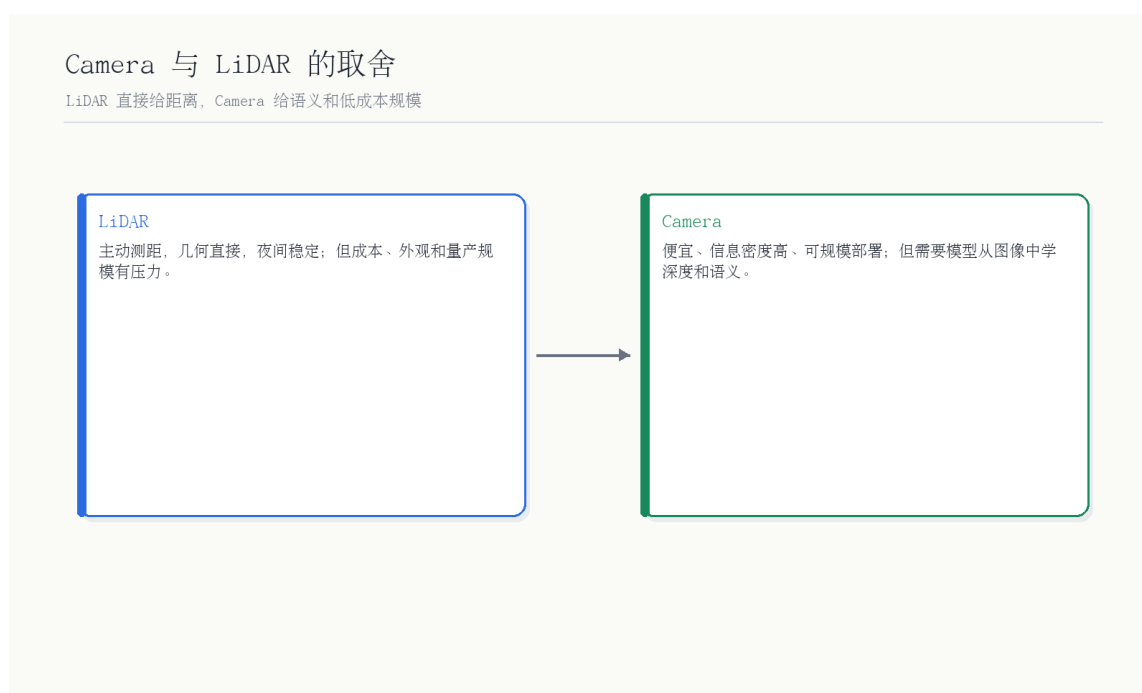


图 5: Camera 与 LiDAR 的取舍: LiDAR 直接给距离, Camera 给语义和低成本规模。自制概念图, 依据 00:25:06–00:28:46 对谈内容整理。

读图: 直接测距不等于信息更多

LiDAR 的优点是点上距离准; Camera 的优点是像素密度和语义信息丰富。郎咸朋的判断是, 激光雷达只给 128 行左右的点云, 而摄像头给数百万像素的彩色世界。自动驾驶需要的不只是距离, 还包括对象、语义、运动意图和环境上下文。

3.2 BEV 和 Transformer 解决什么

本节解释 BEV。BEV 即 Bird's Eye View, 鸟瞰视角。朴素做法是每个摄像头先各自识别目标, 再把结果后融合; 问题是不同相机可能漏检、重叠、尺度不一致, 后融合容易出错。BEV 的思想是先提取多相机特征, 把信息统一到一个空间表征里, 再一次性识别人、车、车道和障碍物。Transformer 在这里是通用建模架构, 关键是它服务于统一空间理解。

BEV 的关键不是鸟瞰图好看, 而是避免后融合错误

后融合是“各相机先独立判断, 再拼结果”; BEV 更接近“先汇集多相机特征, 再在统一空间里判断”。这能减少不同来源结果互相打架的问题, 让对象一致性更好。

3.3 前融合与后融合: 为什么思想比算子更重要

本节把郎咸朋对 BEV 的解释再展开。早期多摄像头方案常见的朴素做法, 是每个相机各自跑一套前向感知: 前摄像头识别前方车道和车辆, 侧摄像头识别侧向目标, 后摄像头识别后方目标; 随后工程系统再把这些检测结果融合到同一个坐标系。问题在于, 每个相机的结果都可能错、漏、重复或尺度不一致, 后处理需要判断哪个相机可信、两个半辆车是否同一辆车、遮挡边缘如何拼合。这会把大量精力耗在“消除后融合误差”上。

BEV 的升维之处，是把融合提前到特征层：先把多相机图像提取成特征，再在统一空间中推理对象、车道和可行驶区域。这样做不是单纯“把图拼成大图”，而是让模型在同一个空间里同时使用多个视角的信息。老师强调，Transformer 只是后来服务这个思想的网络结构，真正关键的是先看到了自动驾驶行业的本质问题：多视角感知必须统一建模，而不是每个视角局部判断后再拼。

课堂提示：BEV 的 lesson 可以迁移到很多 AI 系统

当一个系统有多个信息源时，后融合常常带来一致性问题。更本质的解法，是在合适的表征空间里做早期融合，让模型一次性利用所有上下文。这和多模态模型、Agent 工具状态、机器人 VLA 都有相似思路。



图 6: 自动驾驶关键术语地图：BEV、Transformer、E2E、VLM、World Model 和 RL 的关系。自制概念图，依据 00:20:06–01:26:40 对谈内容整理。

读图：术语之间不是并列清单

BEV 和 Transformer 主要解决空间表征与建模；E2E 把输入到轨迹的映射交给模型；VLM 增加语义理解；World Model 预测未来状态；RL 让系统在反馈中优化。读这张图时，要把它看成一条从感知到决策再到闭环学习的链条。

3.4 为什么自研芯片

本节看芯片。多相机 BEV 和大模型计算需要大量车端算力。Tesla 早期从 NVIDIA 芯片切到自研 FSD 芯片，逻辑是：算法、传感器和芯片共同设计，才能以较低成本获得有效算力。访谈里提到 Tesla 传感器 + 芯片成本约 1000 美元级别，重点不是精确数字，而是说明量产路线必须把算力、成本和算法适配一起设计。

术语消化：TOPS、ASIC、有效算力

术语	含义	本期中的作用
TOPS	每秒万亿次运算，常用于车载 AI 芯片算力指标	数值高不等于实际模型跑得好。
ASIC	专用集成电路,为特定算法/负载定制	Tesla 可用自研算法和芯片互相适配。
通用芯片	可支持多家公司和多种算法的处理器	灵活，但未必为某一算法最优。
有效算力	实际被模型利用的算力	比标称 TOPS 更接近工程结果。

3.5 本章小结

Tesla 路线的本质，是把自动驾驶从昂贵传感器和地图确定性，转向视觉、统一空间表征、车队数据、自研芯片和大规模训练。这是自动驾驶第一次明确走向“模型能力系统”。

4 端到端：从功能开发到能力训练

上一章讲 BEV 如何统一空间，本章看更大的转向：端到端。郎咸朋说“我们以前做自动驾驶都做错了”，指的是把自动驾驶当作一个功能来开发：列出场景，写规则，划 ODD，逐个补丁修 bug。但真实驾驶场景几乎无法穷举，变量之间也不独立，改好一个场景可能破坏另一个场景。端到端的意义，是把驾驶从“人工写规则”转成“模型从数据中学习能力”。

端到端自动驾驶栈

从传感器输入到轨迹输出，中间层逐步被学习系统压缩



读图：从左到右看依赖关系；正文负责展开细节，图只保留骨架。

图 7：端到端自动驾驶栈：从传感器输入到轨迹输出，中间层逐步被学习系统压缩。自制概念图，依据 00:28:46–00:41:14 访谈内容整理。

读图：端到端不是没有结构，而是让模型承担更多映射

从 Sensors、BEV、Planning、Trajectory 到 Control，传统系统每层都有大量人工规则。端到端并不是完全消灭工程，而是把关键映射交给模型和数据，让系统学会从输入到轨迹的能力。

4.1 为什么场景穷举不可行

本节拆解规则系统的失败。天气、车流、道路结构、路面状态、周围车辆、行人、自车速度、施工、坑洞、异物等变量组合巨大。即使人为定义上千万种场景，也会遇到两个问题：场景之间不正交，规则互相影响；长尾事件永远会出现，人类能用常识避开，规则系统却可能不知道如何处理。

规则系统的长尾困境

自动驾驶不是按钮逻辑。一个右转规则在晴天、雨天、堵车、行人、自行车、施工和路面坑洞下会完全不同。规则越多，互相干扰越严重，系统维护成本越高。

4.2 能力系统：像教孩子，不是替孩子学

本节保留郎咸朋非常关键的口头比喻。端到端之后，工程师像旁观者和老师：提供高质量数据、训练资源、评测题和反馈，但不能替模型学习。模型学成什么样，内部怎么形成策略，工程师未必完全可解释；但可以通过 case、回归测试、仿真、路测和用户反馈评价它是否进步。

课堂提示：模型和数据是同一枚硬币的两面

用模型做能力系统，就必然依赖数据驱动；拥有高质量、垂直、真实反馈数据的公司，才有机会持续改进自动驾驶。模型参数、算法技巧和团队经验重要，但没有高质量驾驶数据，天花板会很低。

4.3 端到端之后，工程师还做什么

本节补一个容易误解的点。端到端不是说工程师退场，也不是把安全责任交给黑盒。相反，工程师的工作从“写每个场景的规则”转向“定义数据、评测、回归和安全边界”。他们要找长尾 case，判断哪些场景暴露了模型盲区；要设计标注和训练数据，让模型看到高价值样本；要建立仿真和闭环评测，避免新模型修好一个场景又破坏另一个场景；还要控制上线节奏，确保量产用户不是未经保护的实验对象。

实践经验：端到端把工程难点搬到了数据和评测

规则时代的工程难点在代码分支和场景穷举；模型时代的工程难点在数据覆盖、样本权重、训练稳定性、离线指标、在线体验和安全回归。不是工程量消失，而是工程量换了位置。

工程角色	规则时代主要工作	端到端时代主要工作
算法工程师	写检测、规划、规则和状态机	设计模型结构、训练目标、数据采样和评测。
数据工程师	收集少量 case 验证规则	建立车队回流、清洗、脱敏、标注和挖掘管线。
测试工程师	跑固定场景和手工回归	做长尾 case 库、仿真、离线指标和线上灰度。
产品/安全	定义功能边界和提示	定义接管责任、ODD、风险降级和用户教育。

4.4 端到端、RL、VLM 与世界模型

本节连接后续路线。访谈中把端到端、VLM、世界模型和 RL 放在一起讨论。端到端先让系统从感知到轨迹学习驾驶行为；VLM 引入语义理解和复杂场景解释；世界模型预测行动对未来交通状态的影响；RL 则提供闭环优化框架。自动驾驶越来越接近物理世界里的 Agent：观察、预测、行动、反馈、再学习。

端到端 + VLM + 世界模型

从模仿轨迹走向强化学习和未来状态预测



读图：从左到右看依赖关系；正文负责展开细节，图只保留骨架。

图 8：端到端 + VLM + 世界模型：从模仿轨迹走向强化学习和未来状态预测。自制概念图，依据 01:15:15–01:26:40 对话内容整理。

读图：世界模型补的是“后果预测”

端到端策略可以输出轨迹，但复杂交通需要预测：如果我变道、减速、让行，周围车和人会怎样变化。世界模型把动作后果纳入系统，RL 则让系统在反馈中优化策略。

4.5 本章小结

端到端的本质不是一个流行词，而是自动驾驶从软件功能开发转向能力训练。它把工程师从手写规则者变成数据、训练、评测和安全边界的设计者。

5 L2、L3、L4：责任边界比等级数字更重要

上一章解释能力训练，本章看自动驾驶等级。郎咸朋强调，“L3 不是 L2 的延长，而是 L4 的先导”。这个判断的关键不在数字，而在责任：L2 是辅助驾驶，人类驾驶员负责；L3 在特定条件下系统开始承担责任，并在需要接管时提前通知人；L4 则是在限定区域或限定场景里系统完整负责。

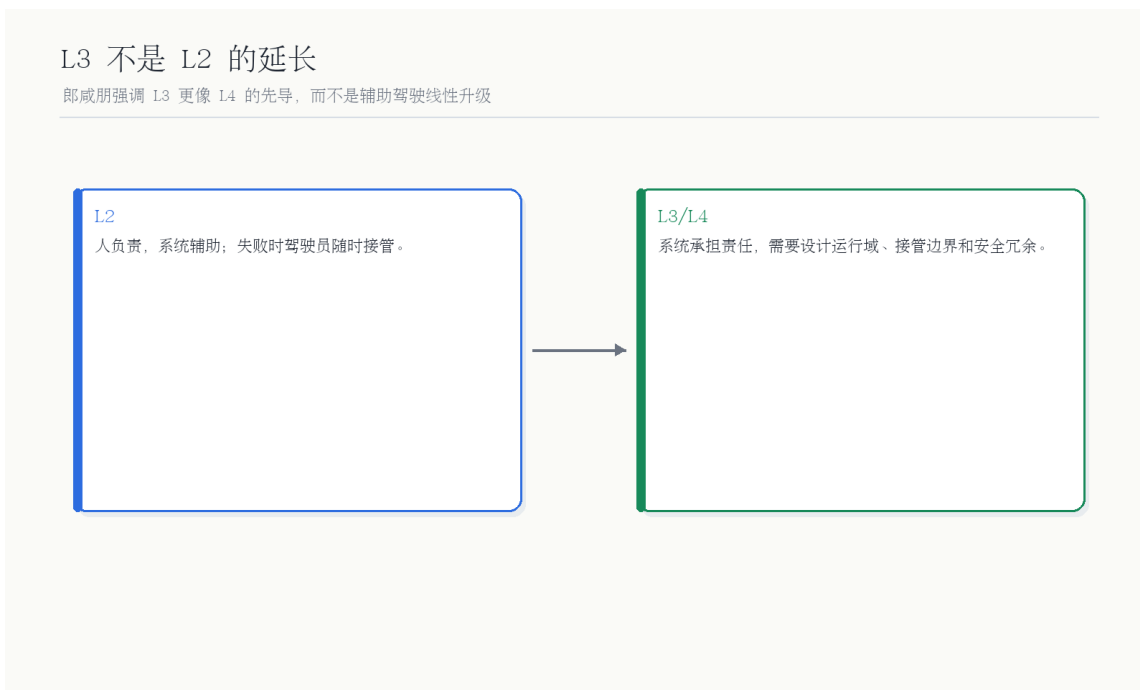


图 9: L3 不是 L2 的延长: L3 更像 L4 的先导，而不是辅助驾驶线性升级。自制概念图，依据 00:50:50–01:15:15 对谈内容整理。

读图：等级变化背后是责任变化

左侧 L2 是人负责、系统辅助；右侧 L3/L4 开始要求系统承担责任、明确 ODD 和接管边界。读等级时不要只看功能多不多，而要看事故责任、接管机制、安全冗余和运行边界。

5.1 L2 为什么不能自然长成 L3

本节解释误区。很多人把 L2、L3、L4 想成连续等级：功能越来越多，体验越来越强。但从责任角度看，L2 到 L3 是质变。L2 可以要求人随时注意并接管；L3 则必须保证在系统负责期间足够安全，并且在退出 ODD 或能力边界时给出可执行的接管窗口。它涉及法规、产品定义、安全策略和用户教育。

L2 做得越强，用户越容易误用

如果 L2 体验接近自动驾驶，但法律和安全责任仍要求人负责，用户可能过度信任系统。这是 L2/L3 边界最危险的地方：体验像自动驾驶，责任却还在人。

5.2 ODD 与接管：责任边界怎样落到产品

本节把等级问题落到产品设计。L3/L4 不是在发布会上多写一个等级，而是系统必须知道自己能在哪里负责、何时退出、怎样通知人接管、接管失败时怎样进入最小风险状态。例如高速、城市快速路、拥堵跟车、泊车、特定天气和特定速度范围，都可能构成不同 ODD。只要系统承诺在某个 ODD 内负责，它就需要相应的感知冗余、故障诊断、状态监控和法规责任设计。

责任边界的三个问题

第一，系统何时可以接管驾驶责任？第二，系统何时必须把责任还给人或进入降级状态？第三，如果人没有及时接管，系统如何安全停车或保持最低风险？这三个问题没有回答清楚，L3 就只是营销词。

5.3 L3 为什么是 L4 的先导

本节解释“先导”。L3 要求系统在某些条件下真正负责，这迫使公司建立 L4 需要的能力：ODD 定义、安全冗余、接管策略、风险最小化、系统监控、事故责任和验证体系。因此它不只是 L2 功能包升级，而是进入“系统负责”的训练场。

等级	核心责任	工程含义
L2	人负责，系统辅助	功能体验可以强，但人必须监督。
L3	特定条件下系统负责，需要接管机制	责任边界、退出策略和法规认证变关键。
L4	限定区域/场景系统完整负责	需要完整安全闭环和运行域治理。
L5	无限定自动驾驶	当前更像远期概念。

5.4 本章小结

自动驾驶等级不是营销数字，而是责任结构。L3 的关键价值，是让消费者开始面对 L4 所需的安全、法规、接管和系统责任问题。

6 理想经验：数据、组织压力与卫城项目

前面几章讲技术路线，本章回到理想汽车的实践。郎威朋 2018 年加入理想时，就和李想讨论过自动驾驶最重要的是数据：人才可以挖，算力可以买，但真实车队数据、长尾 case 和用户场景不是外部可以买来的。量产车企的优势在于拥有车队、用户和真实道路反馈；难点则是必须在安全、成本、体验和系统压力下快速迭代。

理想智驾数据闭环

量产车队、长尾 case、训练和上线反馈形成飞轮



读图：从左到右看依赖关系；正文负责展开细节，图只保留骨架。

图 10：理想智驾数据闭环：量产车队、长尾 case、训练和上线反馈形成飞轮。自制概念图，依据 00:41:14–00:50:50 与 01:26:40–01:35:51 访谈内容整理。

读图：主机厂的数据优势来自真实闭环

从 Fleet、Cases、Label/Train、Deploy 到 Feedback。量产车队不是数据仓库，而是持续发现长尾问题、训练模型、OTA 上线、再收集反馈的闭环。自动驾驶的天花板由数据质量和训练算力共同决定。

6.1 数据隐私和车外数据

本节补一个重要边界。访谈中郎咸朋强调，理想收集的是车外数据，不收集车内人脸、声音等用户生物信息；车外数据回传也会处理人脸和车牌。这一点不是公关细节，而是自动驾驶数据闭环能否长期运行的基础：没有合规和用户信任，真实数据飞轮无法成立。

实践经验：数据闭环必须以信任为前提

自动驾驶需要大量真实道路数据，但真实数据不是无边界资源。车外采集、脱敏处理、权限控制、用途限定和安全存储，决定车队数据能否成为长期资产。

6.2 从百度到理想：路线训练如何改变组织

本节补充郎咸朋的个人路径。2013 年他在百度地图团队参与街景和高精地图，后来参与宝马自动驾驶合作；那一阶段训练的是地图、测绘、感知和工程车系统能力。2018 年加入理想后，他面对的是量产主机厂：车辆要卖给真实用户，功能要 OTA 到大量车上，问题会以长尾 case 的形式从真实道路回来。这两个阶段的差异，解释了为什么他反复强调数据和量产闭环。

课堂提示：研究车、Robotaxi 和量产车是三种组织

研究车追求技术验证；Robotaxi 追求限定区域内可运营；量产车追求成本、稳定、用户体验和全生命周期维护。技术路线相似，但组织目标完全不同。

阶段	关键资产	对自动驾驶的训练
百度地图/街景	采集车、测绘、脱敏、高精地图	理解道路数据和地图基础设施。
百度 ADU/宝马合作	工程车、L3/L4 测试、高精地图	认识早期确定性路线和工程车限制。
理想量产车	用户车队、OTA、车外数据、组织资源	建立真实数据闭环和量产责任意识。

6.3 卫城项目与组织压力

本节处理访谈后半段的组织故事。“卫城”项目被讲成一段高压经历：供应商博弈、技术路线选择、量产节点、李想的压力和团队尊严交织在一起。郎咸朋讲“站着死”的话，背后是硬科技团队在关键节点上不愿通过跪求外部供应商来保短期安全，而是选择承担路线转型的组织风险。

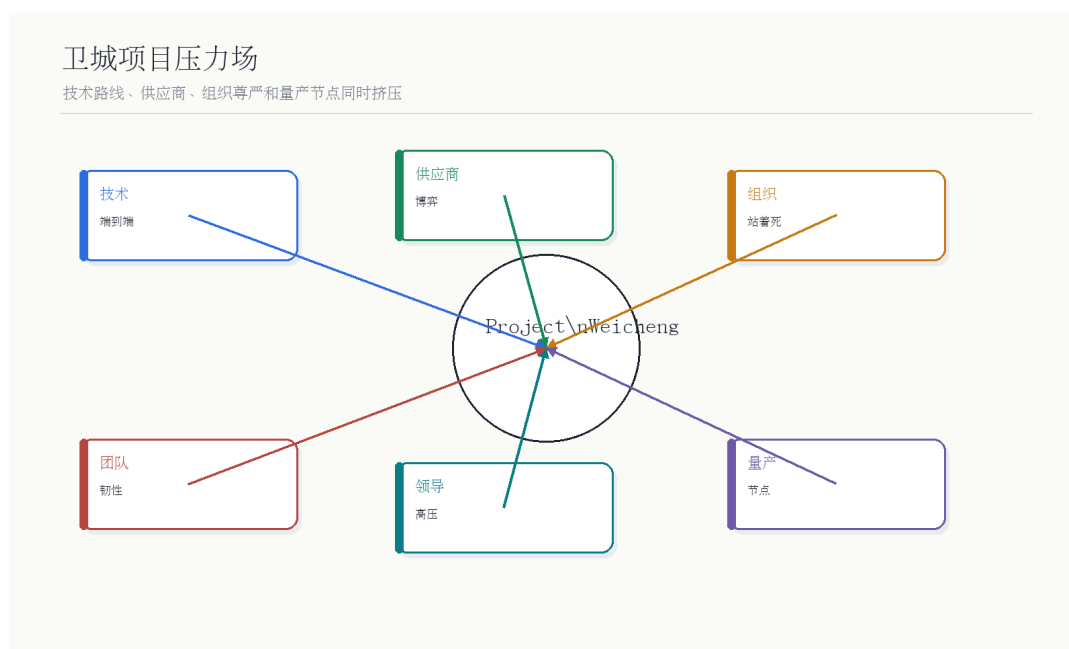


图 11：卫城项目压力场：技术路线、供应商、组织尊严和量产节点同时挤压。自制概念图，依据 01:32:23–01:35:51 对谈内容整理。

读图：技术路线选择会变成组织压力

图中心是 Project Weicheng，周围是技术、供应商、组织、量产、领导和团队。读这张图时要看到，自动驾驶不是实验室模型比赛，路线选择会牵动量产交付、供应链关系、团队士气和公司战略。

6.4 高压领导和工程执行

本节谨慎处理李想相关讨论。访谈提到李想对智驾团队发火、脾气不太好，也提到这种压力背后的目标：让团队在关键时间窗口完成技术切换和量产交付。课程化整理时不评价个人性格，而看组织机制：高压是否带来更清晰目标、更快资源调度和更强执行；同时是否避免过度消耗、恐惧文化和安全妥协。

高压不是自动正确

硬科技组织需要强目标和强执行，但自动驾驶涉及安全责任，高压不能替代严谨验证。好的组织压力应当推动问题暴露、资源集中和快速决策，而不是逼团队绕过安全边界。

6.5 供应商博弈与自研能力

本节把“跪下来求他”和“站着死”的表达放回产业背景。自动驾驶主机厂常常依赖芯片、传感器、算法、地图、工具链和集成供应商。依赖供应商可以加速早期落地，但如果核心能力长期外包，关键节点上主机厂会失去路线主动权。郎咸朋讲卫城项目的情绪，并不只是个人脾气，而是团队在“继续依赖外部方案”与“冒险建立自研能力”之间做选择。

核心能力不能只靠采购

自动驾驶的长期壁垒在数据、模型、评测、车端部署和安全责任闭环。外部供应商可以提供工具和组件，但主机厂如果不掌握核心判断和迭代能力，就很难在端到端时代快速转向。

自动驾驶组织闭环

技术判断、老板压力、团队执行和安全责任必须同时成立



读图：从左到右看依赖关系；正文负责展开细节，图只保留骨架。

图 12: 自动驾驶组织闭环: 技术判断、老板压力、团队执行和安全责任必须同时成立。自制概念图, 依据 01:26:40–02:00:20 访谈内容整理。

读图：组织闭环和技术闭环同样重要

自动驾驶团队需要判断技术路线，承受高层压力，完成工程执行，再用安全评测和用户体验建立信任。任何一环断掉，技术路线都很难落地到量产车。

6.6 本章小结

理想的经验说明，自动驾驶公司竞争不只是模型和算法，也包括数据合规、车队闭环、供应链博弈、组织韧性和安全验证。量产智能驾驶是技术系统和组织系统共同训练出来的。

7 总结与延伸

本节把整期压缩为一张路线图。自动驾驶十年演进可以看成三次“升维”：第一次，从规则和高精地图走向 BEV/Transformer 的统一空间表征；第二次，从模块化功能开发走向端到端能力训练；第三次，从模仿人类驾驶轨迹走向 VLM、世界模型和 RL 的物理世界 Agent。

六个核心结论

第一，高精地图和激光雷达路线解决的是短期确定性，但难以城市规模化。第二，Camera 信息密度高、成本低，是量产视觉路线的基础。第三，BEV 的关键是统一多相机空间表征，减少后融合错误。第四，端到端代表从功能开发到能力训练的范式转变。第五，L3/L4 的本质是责任边界，不是功能清单。第六，量产自动驾驶的长期壁垒来自真实数据、算力、组织执行和安全验证闭环。

7.1 关键术语速查表

术语	本期含义	课程关系
高精地图	预先记录道路几何和语义信息	早期确定性路线的核心依赖。
LiDAR	主动测距传感器	几何直接但成本和信息密度有约束。
Camera	被动视觉传感器	信息密度高，适合低成本量产和大规模数据。
BEV	Bird's Eye View，鸟瞰空间表征	多相机统一建模的关键步骤。
Transformer	通用序列/注意力建模架构	被迁移到自动驾驶空间理解。
端到端	从输入到轨迹/动作的模型化映射	自动驾驶从功能工程转向能力训练。
VLM	Vision-Language Model，视觉语言模型	引入语义理解和复杂场景解释。
World Model	预测动作后果和未来世界状态的模型	支持规划、仿真和 RL 闭环。
RL	Reinforcement Learning，强化学习	用反馈优化策略，是闭环自动驾驶方向之一。

7.2 后续观察问题

1. 端到端路线能否在更多城市、天气、道路结构和长尾场景里稳定超过规则系统？
2. Camera-only、LiDAR-heavy 和多传感融合路线会如何在成本、安全和法规之间重新平衡？
3. 世界模型是否会成为自动驾驶下一阶段的核心，还是只作为训练/仿真辅助？
4. L3 在中国量产落地时，责任边界、接管机制和用户教育如何设计？
5. 主机厂的车队数据闭环，能否成为模型公司难以复制的长期壁垒？
6. 组织高压和安全验证如何平衡，避免为了上线速度牺牲可靠性？

7.3 拓展阅读

- 对自动驾驶商业模式和 Waymo/Momenta 差异感兴趣，可对照 EP132 星海图高继扬访谈。
- 对 Physical AI 和车端大模型工厂感兴趣，可对照 EP120 小鹏刘先明访谈。
- 对 VLA、世界模型和机器人基础模型感兴趣，可对照 VLA 投屏版 ‘eiQFomOuCJs’ 与 EP102 张祥雨多模态访谈。
- 对硬件成本和激光雷达产业感兴趣，可对照 EP111 禾赛访谈。